
Logic và Chứng minh

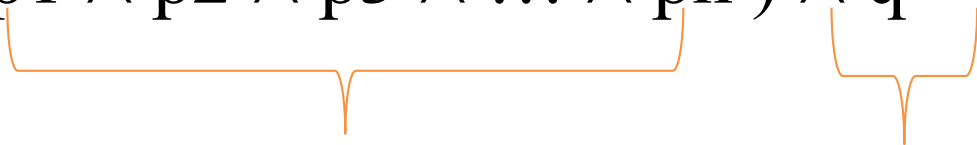
Chứng minh

(Chính tắc và không chính tắc)

Định lý và chứng minh

□ **Định lý:** một phát biểu cần được chứng minh là đúng.

□ Thường được viết dưới dạng:

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \dots \wedge p_n) \wedge q$$


Các tiên đề (giả thuyết) kết luận

□ Ví dụ:

□ Định lý Fermat nhỏ:

○ Nếu p là một số nguyên tố và a là một số không chia hết cho p thì: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

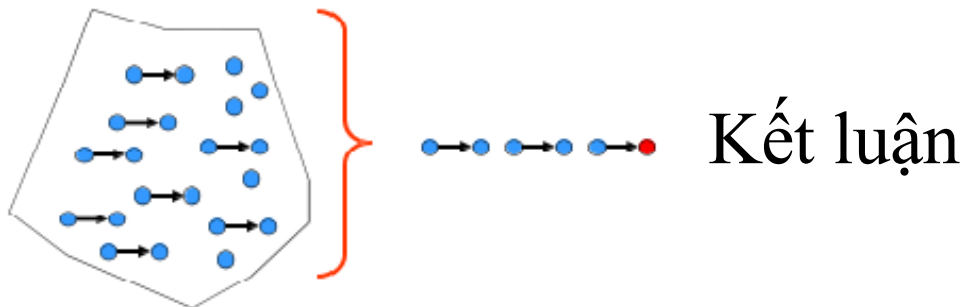
Các chứng minh chính tắc (formal proofs)

□ Chứng minh:

- Đưa ra một lập luận chỉ ra tính đúng của kết luận trong phát biểu cần chứng minh:
 - Các tiên đề giả thuyết (Premises)
 - Các định đề (Axioms)
 - Các kết quả của các định lý khác đã được chứng minh

□ Chứng minh chính tắc:

- Các bước tuân được thực hiện một **cách đúng lô gích**



Sử dụng các luật tương đương (lô gích)

□ Sử dụng một chuỗi các luật biến đổi tương đương lô gích để dẫn đến (thu được) kết luận.

□ **Ví dụ:** CMR $(p \wedge q) \rightarrow p$ là hằng đúng.

(hay là: $(p \wedge q) \rightarrow p \Leftrightarrow T$)

$\square (p \wedge q) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee p$	<i>Luật hữu ích</i>
$\Leftrightarrow [\neg p \vee \neg q] \vee p$	<i>DeMorgan</i>
$\Leftrightarrow [\neg q \vee \neg p] \vee p$	<i>Giao hoán</i>
$\Leftrightarrow \neg q \vee [\neg p \vee p]$	<i>Kết hợp</i>
$\Leftrightarrow \neg q \vee [T]$	<i>Luật hữu ích</i>

Các luật suy diễn (Rules of inference)

□ Cho phép suy diễn ra các phát biểu đúng mới từ các phát biểu cũ

□ Tương đương lô gích

□ Ví dụ:

□ Modus Ponens (luật phân rã - the Law of Detachment)

p

$p \rightarrow q$

$\therefore q$

p	q	$p \rightarrow q$
False	False	True
False	True	True
True	False	False
True	True	True

○ Với p đúng và phép kéo theo $p \rightarrow q$ đúng, khi đó q đúng.

○ **Dạng hằng đúng:** $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

Các luật suy diễn

□ Luật cộng (Addition)

$$p \rightarrow (p \vee q)$$

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

□ Ví dụ: Hà Nội là thủ đô Việt Nam. Do đó,
Hà Nội là thủ đô Việt Nam hoặc trời đang mưa.

□ Luật đơn giản hoá (Simplification)

$$(p \wedge q) \rightarrow p$$

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

□ Ví dụ: Hà Nội là thủ đô Việt Nam hoặc trời đang mưa. Do đó trời đang mưa.

Các luật suy diễn

- ❑ Modus Tollens (modus ponens cho phản đảo)

$$\begin{array}{l} [\neg q \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow \neg p \\ \neg q \\ \underline{p \rightarrow q} \\ \therefore \neg p \end{array}$$

- ❑ Tam đoạn luận giả thuyết (Hypothetical Syllogism)

$$\begin{array}{l} [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r) \\ p \rightarrow q \\ \underline{q \rightarrow r} \\ \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

- ❑ Tam đoạn luận tuyển (Disjunctive Syllogism)

$$\begin{array}{l} [(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q \\ p \vee q \\ \underline{\neg p} \\ \therefore q \end{array}$$

Các luật suy diễn

□ Tương đương lô gích

- $A \Leftrightarrow B$

- $A \rightarrow B$ là một hằng đúng

□ Ví dụ: Luật De Morgan

- $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

- $\neg(p \vee q) \rightarrow \neg p \wedge \neg q$ là một hằng đúng

Các luật suy diễn

☐ Cho các giả thuyết (hypotheses):

- ☐ (1) Chiều nay trời không nắng và lạnh hơn hôm qua.
- ☐ (2) Chúng ta sẽ đi bơi chỉ nếu trời nắng.
- ☐ (3) Nếu không đi bơi chúng ta sẽ đi du thuyền.
- ☐ (4) Nếu đi du thuyền thì chúng ta sẽ về nhà trước hoàng hôn.

☐ Kết luận:

- ☐ Chúng ta sẽ về nhà trước hoàng hôn.

Các luật suy diễn

□ Đặt các mệnh đề:

- p = Chiều nay trời nắng,
- q = lạnh hơn hôm qua,
- r = Chúng ta sẽ đi bơi,
- s = Chúng ta sẽ đi du thuyền
- t = Chúng ta sẽ về nhà trước hoàng hôn

□ Biểu diễn:

- Giả thuyết: (1) $\neg p \wedge q$, (2) $r \rightarrow p$, (3) $\neg r \rightarrow s$, (4) $s \rightarrow t$
- Kết luận: t

Các luật suy diễn

□ Giả thuyết: $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$

□ Kết luận: t

□ Chứng minh:

- 1. $\neg p \wedge q$ Giả thuyết
- 2. $\neg p$ Đơn giản hoá
- 3. $r \rightarrow p$ Giả thuyết
- 4. $\neg r$ Modus tollens (bước 2 và 3)
- 5. $\neg r \rightarrow s$ Giả thuyết
- 6. s Modus ponens (bước 4 và 5)
- 7. $s \rightarrow t$ Giả thuyết
- 8. t Modus ponens (bước 6 và 7)
- **ĐPCM**

Các chứng minh không chính tắc

- ❑ Chứng minh các định lý trong thực tế:
 - ❑ Các bước có thể không được thể hiện ở ngôn ngữ lô gích
 - ❑ Các bước có thể dùng tiếng Anh, các công thức toán, v.v.

Các phương pháp chứng minh

□ Chứng minh trực tiếp (Direct proof)

- $p \rightarrow q$ được chứng minh bằng cách chỉ ra rằng: nếu p đúng thì q đúng.

□ Chứng minh giá tiếp (Indirect proof)

- Chứng minh trực tiếp cho phản đảo $\neg q \rightarrow \neg p$.

□ Chứng minh bằng phản ví dụ (Proof by contradiction)

- Chỉ ra $(p \wedge \neg q)$ mâu thuẫn với các giả thuyết

□ Chứng minh bằng các trường hợp (Proof by cases)

□ Chứng minh tương đương (Proofs of equivalence)

- $p \leftrightarrow q$ được thay bằng $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Chứng minh trực tiếp

□ CMR: “nếu n lẻ thì n^2 lẻ.”

□ CM:

□ Giả sử giả thuyết đúng: n là số lẻ.

□ Khi đó $n = 2k + 1$, với k là một số nguyên.

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k + 1)^2 \\&= 4k^2 + 4k + 1 \\&= 2(2k^2 + 2k) + 1\end{aligned}$$

□ Do đó, n^2 là lẻ.

Chứng minh gián tiếp

□ CMR: Nếu $3n + 2$ lẻ thì n là số lẻ.

□ CM:

□ Giả sử n là số chẵn, khi đó $n = 2k$, với k nguyên bất kỳ.

□ Khi đó:

$$\begin{aligned} 3n + 2 &= 3(2k) + 2 \\ &= 6k + 2 \\ &= 2(3k+1) \end{aligned}$$

□ Vậy nên $3n + 2$ là chẵn.

Phản chứng

❑ Cần chứng minh $p \rightarrow q$

❑ Giả sử rằng $p \rightarrow q$ sai, tức là $(p \wedge \neg q)$ đúng

○ Nếu chỉ ra được $(p \wedge \neg q)$ là sai (hoặc q hoặc $\neg p$ là đúng) thì điều giả sử là sai.

✧ Điều cần chứng minh là đúng

❑ Ví dụ: CMR: nếu $3n + 2$ lẻ thì n lẻ

❑ CM: Giả sử $3n + 2$ lẻ và n chẵn, khi đó $n = 2k$, với k nguyên bất kỳ.

❑ Khi đó:
$$\begin{aligned} 3n + 2 &= 3(2k) + 2 \\ &= 6k + 2 \\ &= 2(3k + 1) \end{aligned}$$

❑ Do vậy $3n + 2$ chẵn: Mâu thuẫn với giả thuyết rằng $3n+2$ là số lẻ.
Do đó n là số lẻ (ĐPCM).

Chứng minh rỗng (Vacuous proof)

□ Để chứng minh: $p \rightarrow q$

□ Chứng minh p luôn sai

○ $p \rightarrow q$ luôn đúng.

□ Ví dụ:

□ $P(n)$: “Nếu $n > 1$ thì $n^2 > n$ ”.

□ CMR $P(0)$ đúng.

○ Với $n=0$ giả thuyết luôn sai. Do đó $P(0)$ luôn đúng

Chứng minh tầm thường (Trivial proofs)

□ Để chứng minh $p \rightarrow q$

□ Chỉ ra q luôn đúng

□ Ví dụ:

□ $P(n)$: “Nếu $a \geq b$ thì $a^n \geq b^n$ ”

□ CMR: $P(0)$ đúng

○ $a^0 \geq b^0$ trở thành $1=1$ luôn đúng.

Chứng minh qua các ví dụ

□ Để chứng minh $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n \vee q$

□ Cần chứng minh: $(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$

□ Lý do:

□ $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n \rightarrow q \iff$

□ $\neg (p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \vee q \iff$

□ $(\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n) \vee q \iff$

□ $(\neg p_1 \vee q) \wedge (\neg p_2 \vee q) \wedge \dots \wedge (\neg p_n \vee q) \iff$

□ $(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$

Chứng minh qua các ví dụ

□ CMR: $|x||y|=|xy|$.

□ CM

□ 4 cases:

□ $x \geq 0, y \geq 0$

□ $x \geq 0, y < 0$

□ $x < 0, y \geq 0$

□ $x < 0, y < 0$

Chứng minh qua các ví dụ

□ CMR: $|x||y|=|xy|$.

□ CM qua 4 trường hợp:

□ $x \geq 0, y \geq 0$: $|xy|=xy=|x||y|$

□ $x \geq 0, y < 0$: $|xy|=-xy =x (-y)=|x||y|$

□ $x < 0, y \geq 0$ |: $|xy|=-xy =(-x) y=|x||y|$

□ $x < 0, y < 0$ |: $|xy|=(-x)(-y) =|x||y|$

□ Cả 4 trường hợp đều đúng.

Chứng minh tương đương

- Để chứng minh $p \leftrightarrow q$
 - Cần chứng minh: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- Ví dụ: CMR: n lẻ nếu và chỉ nếu n^2 lẻ.
- Chứng minh $(p \rightarrow q)$:
 - Sử dụng chứng minh trực tiếp
- Chứng minh $q \rightarrow p$
- **Do cả 2 đều đúng nên có ĐPCM**

Chứng minh với các lượng từ

- Chứng minh tồn tại
 - Các mệnh đề với các lượng từ tồn tại
 - Theo cách kiến thiết (Constructive)
 - Tìm ra ít nhất một ví dụ mà mệnh đề đúng.
 - Theo cách không kiến thiết (Nonconstructive)
 - Chứng minh bằng phản chứng.